



中华人民共和国国家标准

GB/T 39279—2020

气体保护电弧焊用热强钢实心焊丝

Wire electrodes, wires, rods and deposits for gas shielded arc
welding of creep-resisting steels

(ISO 21952:2012, Welding consumables—Wire electrodes, wires,
rods and deposits for gas shielded arc welding of creep-resisting
steels—Classification, MOD)

2020-11-19 发布

2021-06-01 实施



国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 型号 1

4 技术要求 2

5 试验方法 8

6 复验..... 10

7 供货技术条件..... 10

附录 A（资料性附录） 本标准与 ISO 21952:2012 相比的结构变化情况 11

附录 B（资料性附录） 本标准与 ISO 21952:2012 的技术性差异及其原因 12

附录 C（资料性附录） 焊丝型号对照 13

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准使用重新起草法修改采用 ISO 21952:2012《焊接材料 热强钢气体保护电弧焊焊丝和熔敷金属 分类》。

本标准与 ISO 21952:2012 相比,在结构上有较多调整,附录 A 列出了本标准与 ISO 21952:2012 章条编号变化对照一览表。

本标准与 ISO 21952:2012 相比存在技术性差异,附录 B 给出了相应技术性差异及其原因的一览表。

本标准还做了下列编辑性修改:

——将标准名称修改为《气体保护电弧焊用热强钢实心焊丝》;

——增加了附录 C(资料性附录)焊丝型号对照。

本标准由全国焊接标准化技术委员会(SAC/TC 55)提出并归口。

本标准起草单位:哈尔滨焊接研究院有限公司、昆山京群焊材科技有限公司、上海焊接器材有限公司、天津市金桥焊材集团股份有限公司、上海大西洋焊接材料有限责任公司、天津大桥焊材集团有限公司、山东索力得焊材股份有限公司、中国石油天然气管道科学研究院有限公司、厦门银都利工业有限公司、佛山英利汽车部件有限公司、佛山金盛驰五金制品有限公司。

本标准起草人:杨子佳、储继君、童天旺、王大梁、肖辉英、蒋勇、李典钊、曲传颂、隋永莉、宋北、李苏珊、苏金花、吴江桥、向梅、陈鹏达、贾蒙、肖程、何桂钊。

气体保护电弧焊用热强钢实心焊丝

1 范围

本标准规定了气体保护电弧焊用热强钢实心焊丝和填充丝的型号、技术要求、试验方法、复验和供货技术条件等内容。

本标准适用于熔化极气体保护电弧焊和钨极惰性气体保护电弧焊用热强钢实心焊丝和填充丝(以下简称“焊丝”)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2652 焊缝及熔敷金属拉伸试验方法(GB/T 2652—2008,ISO 5178:2001,IDT)

GB/T 3323.1 焊缝无损检测 射线检测 第1部分:X和伽玛射线的胶片技术(GB/T 3323.1—2019,ISO 17636-1:2013,MOD)

GB/T 18591 焊接 预热温度、道间温度及预热维持温度的测量指南(GB/T 18591—2001,ISO 13916:1996,IDT)

GB/T 25774.1 焊接材料的检验 第1部分:钢、镍及镍合金熔敷金属力学性能试样的制备及检验(GB/T 25774.1—2010,ISO 15792-1:2000,MOD)

GB/T 25775 焊接材料供货技术条件 产品类型、尺寸、公差和标志(GB/T 25775—2010,ISO 544:2003,MOD)

GB/T 25778 焊接材料采购指南(GB/T 25778—2010,ISO 14344:2010,MOD)

GB/T 37910.1—2019 焊缝无损检测 射线检测验收等级 第1部分:钢、镍、钛及其合金(ISO 10675-1:2016,MOD)

GB/T 39255—2020 焊接与切割用保护气体(ISO 14175:2008,MOD)

3 型号

3.1 型号划分

焊丝型号按焊接方法、熔敷金属力学性能、保护气体类型和焊丝化学成分等进行划分。本标准与其他相关标准的实心焊丝型号对照参见附录C。

3.2 型号编制方法

焊丝型号由四部分组成:

- 1) 第一部分:用字母“G”表示熔化极气体保护电弧焊用实心焊丝,“W”表示钨极惰性气体保护电弧焊用实心填充丝;
- 2) 第二部分:表示在焊后热处理条件下,熔敷金属的抗拉强度代号,见表1;
- 3) 第三部分:表示保护气体类型代号,保护气体类型代号按GB/T 39255的规定;当第一部分代

号为“W”时,保护气体类型代号“I1”可省略;
4) 第四部分:表示焊丝化学成分分类,见 4.3。
除以上强制代号外,可在型号中附加可选代号:
无镀铜代号“N”,附加在第四部分之后,表示无镀铜焊丝。

本标准中焊丝型号示例如下:

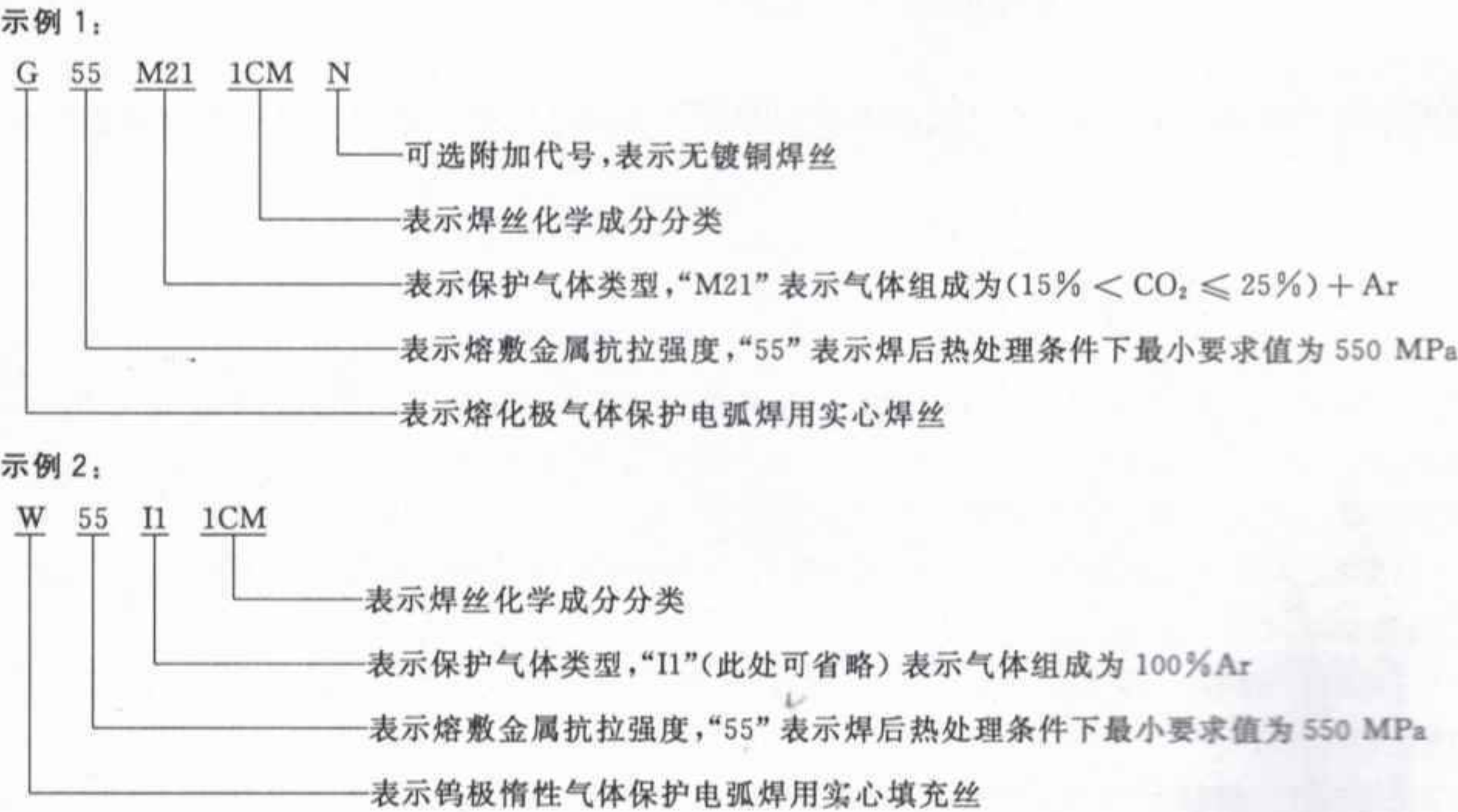


表 1 熔敷金属抗拉强度代号

抗拉强度代号	抗拉强度 R _m MPa
49	≥490
52	≥520
55	≥550
57	≥570
62	≥620
69	≥690
78	≥780

4 技术要求

4.1 焊丝尺寸及表面质量

焊丝尺寸及表面质量应符合 GB/T 25775 的规定。

4.2 焊丝松弛直径和翘距

焊丝的松弛直径和翘距应符合表 2 的规定。

表 2 焊丝松弛直径和翘距

包装形式	焊丝直径 mm	松弛直径 mm	翘距 mm
外径 100 mm 焊丝盘	所有	≥100	≤13
其他盘(卷)状包装形式	≤0.8	≥300	≤25
	≥0.9	≥380	
注：对于某些大容量包装的焊丝可能经特殊处理以提供直丝输送，其松弛直径和翘距由供需双方协商确定。			

4.3 化学成分

焊丝化学成分应符合表 3 的规定。



表 3 焊丝化学成分

序 号	化学成分 分类	焊丝成 分代号	化学成分(质量分数)* %											
			C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	Ti	V	Cu ^b	其他
1	1M3	—	0.12	1.30	0.30~0.70	0.025	0.025	0.20	—	0.40~0.65	—	—	0.35	—
2	3M3 ^c	—	0.12	1.10~1.60	0.60~0.90	0.025	0.025	—	—	0.40~0.65	—	—	0.50	—
3	3M3T ^c	—	0.12	1.00~1.80	0.40~1.00	0.025	0.025	—	—	0.40~0.65	0.02~0.30	—	0.50	—
4	CM	—	0.12	0.20~1.00	0.10~0.40	0.025	0.025	—	0.40~0.90	0.40~0.65	—	—	0.40	—
5	CMT ^c	—	0.12	1.00~1.80	0.30~0.90	0.025	0.025	—	0.30~0.70	0.40~0.65	0.02~0.30	—	0.40	—
6	1CM	ER55-B2	0.07~0.12	0.40~0.70	0.40~0.70	0.025	0.025	0.20	1.20~1.50	0.40~0.65	—	—	0.35	—
7	1CM1	—	0.12	0.60~0.90	0.20~0.50	0.025	0.025	—	1.00~1.60	0.30~0.65	—	—	0.40	—
8	1CM2	—	0.05~0.15	1.60~2.00	0.15~0.40	0.025	0.025	—	1.00~1.60	0.40~0.65	—	—	0.40	—
9	1CM3	—	0.12	0.80~1.50	0.30~0.90	0.025	0.025	—	1.00~1.60	0.40~0.65	—	—	0.40	—
10	1CM4V	ER55-B2-MnV	0.06~0.10	1.20~1.60	0.60~0.90	0.030	0.025	0.25	1.00~1.30	0.50~0.70	—	0.20~0.40	0.35	—
11	1CM4	ER55-B2-Mn	0.06~0.10	1.20~1.70	0.60~0.90	0.030	0.025	0.25	0.90~1.20	0.45~0.65	—	—	0.35	—
12	1CML	ER49-B2L	0.05	0.40~0.70	0.40~0.70	0.025	0.025	0.20	1.20~1.50	0.40~0.65	—	—	0.35	—
13	1CML1	—	0.05	0.80~1.40	0.20~0.80	0.025	0.025	—	1.00~1.60	0.40~0.65	—	—	0.40	—
14	1CMT	—	0.05~0.15	0.80~1.50	0.30~0.90	0.025	0.025	—	1.00~1.60	0.40~0.65	0.02~0.30	—	0.40	—
15	1CMT1	—	0.12	1.20~1.90	0.30~0.90	0.025	0.025	—	1.00~1.60	0.40~0.65	0.02~0.30	—	0.40	—
16	2CMWV	—	0.12	0.20~1.00	0.10~0.70	0.020	0.010	—	2.00~2.60	0.40~0.65	—	0.10~0.50	0.40	Nb:0.01~0.08 W:1.00~2.00
17	2CMWV-Ni	—	0.12	0.80~1.60	0.10~0.70	0.020	0.010	0.30~1.00	2.00~2.60	0.05~0.30	—	0.10~0.50	0.40	Nb:0.01~0.08 W:1.00~2.00
18	2C1M	ER62-B3	0.07~0.12	0.40~0.70	0.40~0.70	0.025	0.025	0.20	2.30~2.70	0.90~1.20	—	—	0.35	—
19	2C1M1	—	0.05~0.15	0.30~0.60	0.10~0.50	0.025	0.025	—	2.10~2.70	0.85~1.20	—	—	0.40	—

表 3 (续)

序 号	化学成分 分类	焊丝成 分代号	化学成分(质量分数)* %											
			C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	Ti	V	Cu ^b	其他
20	2C1M2	—	0.05~0.15	0.50~1.20	0.10~0.60	0.025	0.025	—	2.10~2.70	0.85~1.20	—	—	0.40	—
21	2C1M3	—	0.12	0.75~1.50	0.30~0.90	0.025	0.025	—	2.10~2.70	0.90~1.20	—	—	0.40	—
22	2C1ML	ER55-B3L	0.05	0.40~0.70	0.40~0.70	0.025	0.025	0.20	2.30~2.70	0.90~1.20	—	—	0.35	—
23	2C1ML1	—	0.05	0.80~1.40	0.30~0.90	0.025	0.025	—	2.10~2.70	0.90~1.20	—	—	0.40	—
24	2C1MV	—	0.05~0.15	0.20~1.00	0.10~0.50	0.025	0.025	—	2.10~2.70	0.85~1.20	—	0.15~0.50	0.40	—
25	2C1MV1	—	0.12	0.80~1.60	0.10~0.70	0.025	0.025	—	2.10~2.70	0.90~1.20	—	0.15~0.50	0.40	—
26	2C1MT	—	0.05~0.15	0.75~1.50	0.35~0.80	0.025	0.025	—	2.10~2.70	0.90~1.20	0.02~0.30	—	0.40	—
27	2C1MT1	—	0.04~0.12	1.60~2.30	0.20~0.80	0.025	0.025	—	2.10~2.70	0.90~1.20	0.02~0.30	—	0.40	—
28	3C1M	—	0.12	0.50~1.20	0.10~0.70	0.025	0.025	—	2.75~3.75	0.90~1.20	—	—	0.40	—
29	3C1MV	—	0.05~0.15	0.20~1.00	0.50	0.025	0.025	—	2.75~3.75	0.90~1.20	—	0.15~0.50	0.40	—
30	3C1MV1	—	0.12	0.80~1.60	0.10~0.70	0.025	0.025	—	2.75~3.75	0.90~1.20	—	0.15~0.50	0.40	—
31	5CM	ER55-B6	0.10	0.40~0.70	0.50	0.025	0.025	0.60	4.50~6.00	0.45~0.65	—	—	0.35	—
32	9C1M	ER55-B8	0.10	0.40~0.70	0.50	0.025	0.025	0.50	8.00~10.50	0.80~1.20	—	—	0.35	—
33	9C1MV	ER62-B9	0.07~0.13	1.20	0.15~0.50	0.010	0.010	0.80	8.00~10.50	0.85~1.20	—	0.15~0.30	0.20	Nb:0.02~0.10 Al:0.04 N:0.03~0.07 Mn+Ni:1.50
34	9C1MV1	—	0.12	0.50~1.25	0.50	0.025	0.025	0.10~0.80	8.00~10.50	0.80~1.20	—	0.10~0.35	0.40	Nb:0.01~0.12 N:0.01~0.05
35	9C1MV2	—	0.12	1.20~1.90	0.10~0.60	0.025	0.025	0.20~1.00	8.00~10.50	0.80~1.20	—	0.15~0.50	0.40	Nb:0.01~0.12 N:0.01~0.05

表 3 (续)

序 号	化学成分 分类	焊丝成 分代号	化学成分(质量分数)* %											
			C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	Ti	V	Cu ^b	其他
36	10CMV	—	0.05~0.15	0.20~1.00	0.10~0.70	0.025	0.025	0.30~1.00	9.00~11.50	0.40~0.65	—	0.10~0.50	0.40	Nb:0.04~0.16 N:0.02~0.07
37	10CMWV-Co	—	0.12	0.20~1.00	0.10~0.70	0.020	0.020	0.30~1.00	9.00~11.50	0.20~0.55	—	0.10~0.50	0.40	Co:0.80~1.20 Nb:0.01~0.08 W:1.00~2.00 N:0.02~0.07
38	10CMWV-Co1	—	0.12	0.80~1.50	0.10~0.70	0.020	0.020	0.30~1.00	9.00~11.50	0.25~0.55	—	0.10~0.50	0.40	Co:1.00~2.00 Nb:0.01~0.08 W:1.00~2.00 N:0.02~0.07
39	10CMWV-Cu	—	0.05~0.15	0.20~1.00	0.10~0.70	0.020	0.020	0.70~1.40	9.00~11.50	0.20~0.50	—	0.10~0.50	1.00~2.00	Nb:0.01~0.08 W:1.00~2.00 N:0.02~0.07
40	Z ^d	—	其他协定成分											
注 1: 表中单值均为最大值。														
注 2: 表中列出的“焊丝成分代号”是为便于实际使用对照。														
* 化学分析应按表中规定的元素进行分析。如在分析过程中发现其他元素,这些元素的总量(除铁外)不应超过 0.50%。														
^b Cu 含量包括镀铜层中的含量。														
^c 该分类中含有约 0.5%的 Mo,不含 Cr,当 Mn 的含量显著超过 1%时,可能无法提供最佳的抗蠕变性能。														
^d 表中未列出的分类可用相类似的分类表示,词头加字母“Z”。化学成分范围不进行规定,两种分类之间不可替换。														

4.4 力学性能

熔敷金属拉伸试验结果应符合表4的规定。

表4 熔敷金属力学性能

焊丝型号	抗拉强度 R_m MPa	规定塑性 延伸强度 $R_{p0.2}$ MPa	断后伸长率 A %	预热温度和 道间温度 ℃	焊后热处理	
					热处理温度 ℃	保温时间 min
×52×1M3	≥520	≥400	≥17	135~165	620±15	60 ⁺¹⁵ ₀
×49×3M3 ×49×3M3T	≥490	≥390	≥22	135~165	620±15	60 ⁺¹⁵ ₀
×55×CM ×55×CMT	≥550	≥470	≥17	135~165	620±15	60 ⁺¹⁵ ₀
×55×1CM	≥550	≥470	≥17	135~165	620±15	60 ⁺¹⁵ ₀
×55×1CM1 ×55×1CM2 ×55×1CM3 ×55×1CMT ×55×1CMT1	≥550	≥470	≥17	135~165	690±15	60 ⁺¹⁵ ₀
×55×1CM4V	≥550	≥440	≥19	135~165	730±15	60 ⁺¹⁵ ₀
×55×1CM4	≥550	≥440	≥20	135~165	700±15	60 ⁺¹⁵ ₀
×52×1CML	≥520	≥400	≥17	135~165	620±15	60 ⁺¹⁵ ₀
×52×1CML1	≥520	≥400	≥17	135~165	690±15	60 ⁺¹⁵ ₀
×52×2CMWV	≥520	≥400	≥17	160~190	715±15	120 ⁺¹⁵ ₀
×57×2CMWV-Ni	≥570	≥490	≥15	160~190	715±15	120 ⁺¹⁵ ₀
×62×2C1M ×62×2C1M1 ×62×2C1M2 ×62×2C1M3 ×62×2C1MT ×62×2C1MT1	≥620	≥540	≥15	185~215	690±15	60 ⁺¹⁵ ₀
×55×2C1ML ×55×2C1ML1	≥550	≥470	≥15	185~215	690±15	60 ⁺¹⁵ ₀
×55×2C1MV ×55×2C1MV1	≥550	≥470	≥15	185~215	690±15	60 ⁺¹⁵ ₀

表 4 (续)

焊丝型号	抗拉强度 R_m MPa	规定塑性 延伸强度 $R_{p0.2}$ MPa	断后伸长率 A %	预热温度和 道间温度 ℃	焊后热处理	
					热处理温度 ℃	保温时间 min
×62×3C1M	≥620	≥530	≥15	185~215	690±15	60 ⁺¹⁵ ₀
×62×3C1MV ×62×3C1MV1	≥620	≥530	≥15	185~215	690±15	60 ⁺¹⁵ ₀
×55×5CM	≥550	≥470	≥15	175~235	745±15	60 ⁺¹⁵ ₀
×55×9C1M	≥550	≥470	≥15	205~260	745±15	60 ⁺¹⁵ ₀
×62×9C1MV ×62×9C1MV1 ×62×9C1MV2	≥620	≥410	≥15	205~320	760±15	120 ⁺¹⁵ ₀
×62×10CMWV-Co ×62×10CMWV-Co1	≥620	≥530	≥15	205~260	740±15	480 ⁺¹⁵ ₀
×69×10CMWV-Cu	≥690	≥600	≥15	100~200	740±15	60 ⁺¹⁵ ₀
×78×10CMV	≥780	≥680	≥13	205~260	690±15	480 ⁺¹⁵ ₀
×××Z×	供需双方协定					

4.5 焊丝送丝性能

缠绕的焊丝应适合连续送丝。焊丝接头处应适当处理,以保证能均匀连续送丝。

4.6 焊缝 X 射线检测

焊缝 X 射线检测验收等级应符合 GB/T 37910.1—2019 中表 1 规定的 2 级。

5 试验方法

5.1 焊丝尺寸及表面质量

5.1.1 尺寸

焊丝直径检验用精度为 0.01 mm 的量具,在同一位置互相垂直方向测量,测量部位不少于两处。直条状填充丝长度检验用精度为 1 mm 的量具进行测量。

5.1.2 表面质量

焊丝表面质量按 GB/T 25775 的规定,对焊丝任意部位进行目测检验。

5.2 焊丝松弛直径和翘距

测量缠绕在焊丝盘(卷)上焊丝的松弛直径和翘距时,按表 2 的要求,从焊丝盘上截取足够长度的焊丝,不受拘束地放在平面上,测量所形成圆或圆弧的直径即为松弛直径;焊丝翘起的最高点到平面的距离即为翘距。

5.3 化学分析

焊丝的化学成分分析应在焊丝成品上取样。化学成分分析可采用任何适宜的分析方法,仲裁试验时,按供需双方确认的分析方法进行。

5.4 力学性能试验

5.4.1 试验用母材

熔敷金属力学性能试验用母材应采用与其熔敷金属化学成分或力学性能相当的钢板。若采用其他母材,应使用试验焊材或其他相当的焊材在坡口面和垫板面焊接隔离层,其厚度加工后不小于 3 mm。

5.4.2 试件制备

5.4.2.1 熔敷金属力学性能试件按 GB/T 25774.1 进行制备,熔化极气体保护电弧焊应采用试件类型 1.3,试板宽度不小于 125 mm,焊接时采用 $\phi 1.2$ mm 焊丝按表 5 规定的规范进行焊接;钨极惰性气体保护电弧焊应采用试件类型 1.1,焊接时采用 $\phi 2.4$ mm 或 $\phi 2.5$ mm 焊丝按表 5 规定的规范进行焊接。焊接道数和层数的控制要求按表 5 的规定。当采用其他尺寸焊丝时,按制造商推荐的规范进行焊接。

表 5 参考焊接规范

焊接方法	焊丝直径 mm	焊接电流 A	电弧电压 V	干伸长 mm	焊接速度 mm/min	每层道数	层数	保护气体
G	1.2	290±30	^a	20±3	330±60	2 或 3	6~10	^b
W	2.4/2.5	220±30	^c	—	125±25	2 ^d	8~11	

^a 电弧电压由保护气体类型而定。

^b 通常情况下,如采用 GB/T 39255—2020 中表 2 规定的 M12、M20 和 M21 时,气体组分中不准许用氮气代替氩气。

^c 电弧电压不做规定。

^d 顶层可由 3 道或 4 道完成。

5.4.2.2 试板定位焊后,启焊时试板温度应达到规定的预热温度,并在焊接过程中保持道间温度,见表 4。试板温度超过时,应自然冷却。按照 GB/T 18591 用表面温度计、测温笔或热电偶测量预热温度和道间温度。

5.4.2.3 试件焊后热处理应在拉伸试样加工之前进行,热处理条件应按表 4 的规定。试件放入炉内时,炉温不得高于 315 ℃,自 315 ℃始,以不大于 220 ℃/h 的速率加热到规定温度。达到保温时间后,以不大于 195 ℃/h 的速率随炉冷却至 315 ℃以下时,允许从炉中取出,自然冷却至室温。也可根据供需双方协定,采用其他热处理规范。

5.4.3 拉伸试验

熔敷金属拉伸试样尺寸及取样位置按 GB/T 25774.1 的规定。拉伸试验按 GB/T 2652 进行。

5.5 焊缝 X 射线检测

5.5.1 焊缝 X 射线检测应在截取力学试样之前进行,检测前应去掉垫板。

5.5.2 焊缝 X 射线检测按 GB/T 3323.1 进行。

5.5.3 在评定焊缝 X 射线底片时,试件两端 25 mm 应不予考虑。

6 复验

当任何一项检验不合格时,该项应加倍复验。对于化学分析,仅复验那些不满足要求的元素。当复验拉伸试验时,抗拉强度、屈服强度及断后伸长率同时作为复验项目。其试样可在原试件上截取,也可在新焊制的试件上截取。加倍复验结果均应符合该项检验的规定。

在试验过程中或试验完成后,如果能够确认试验没有按照规定进行,则试验无效,需按规定重新进行。在此种情况下,不要求加倍复验。

7 供货技术条件

供货技术条件按 GB/T 25775 和 GB/T 25778 的规定。



附 录 A
(资料性附录)

本标准与 ISO 21952:2012 相比的结构变化情况

本标准与 ISO 21952:2012 相比,章条编号发生了变化,具体对照情况见表 A.1。

表 A.1 本标准与 ISO 21952:2012 的章条编号对照情况

本标准章条编号	对应 ISO 标准章条编号
3	3B,4.1,4.2,4.3B,4.4B,10B
4.1	—
4.2	—
4.3	4.2
4.4	4.3B
4.5	—
4.6	—
5.1	—
5.2	—
5.3	6
5.4	5B,5.1,5.2B
5.5	—
6	8
7	9
附录 A	—
附录 B	—
附录 C	—

附 录 B
(资料性附录)

本标准与 ISO 21952:2012 的技术性差异及其原因

本标准与 ISO 21952:2012 的技术性差异及其原因见表 B.1。

表 B.1 本标准与 ISO 21952:2012 的技术性差异及其原因

本标准的 章条编号	技术性差异	原因
2	关于规范性引用文件,本标准做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下: ● 用等同采用国际标准的 GB/T 18591 代替 ISO 13916 (见 5.4.2.2); ● 用修改采用国际标准的 GB/T 25774.1 代替 ISO 15792-1 (见 5.4.2.1, 5.4.3); ● 用修改采用国际标准的 GB/T 25775 代替 ISO 544 (见 4.1、5.1.2, 第7章); ● 用修改采用国际标准的 GB/T 25778 代替 ISO 14344 (见第7章); ● 用修改采用国际标准的 GB/T 39255—2020 代替 ISO 14175 (见 3.2); ● 增加引用了 GB/T 2652 (见 5.4.3); ● 增加引用了 GB/T 3323.1 (见 5.5.2); ● 增加引用了 GB/T 37910.1—2019 (见 4.6); ● 删除了 ISO 80000-1:2009	适用我国技术要求
3.2	增加了填充丝的保护气体类型代号“11”可省略; 增加了附加可选代号,无镀铜代号 N	适用我国技术要求
4.3	增加了“焊丝成分代号”; 增加了 1CM4V、1CM4 两个化学成分分类; 化学成分分类“G”改为“Z”	我国实际生产情况
4.1 5.1	增加了焊丝尺寸及表面质量的技术要求	适用我国技术要求
4.2 5.2	增加了焊丝松弛直径和翘距的技术要求	适用我国技术要求
4.5	增加了焊丝送丝性能的技术要求	适用我国技术要求
4.6 5.5	增加了焊缝 X 射线检测的技术要求	适用我国技术要求
5.4.2	增加了 $\phi 2.5$ mm 焊丝的参考焊接规范	适用我国技术要求

附 录 C
(资料性附录)
焊丝型号对照

为便于应用,提供了本标准常用实心焊丝型号与其他相关标准焊丝型号之间的对应关系,参见表 C.1。在实际应用中并不限制采用其他保护气体类型,当采用其他保护气体类型时,其力学性能可能会发生变化。

表 C.1 焊丝型号对照表

序号	本标准	ISO 21952:2012 (B 系列)	ANSI/AWS A5.28M:2005(R2015)	GB/T 8110—2008
1	×52×1M3	×52×1M3	—	—
2	×49×3M3	×49×3M3	—	—
3	×49×3M3T	×49×3M3T	—	—
4	×55×CM	×55×CM	—	—
5	×55×CMT	×55×CMT	—	—
6	×55×1CM	×55×1CM	ER55S-B2	ER55-B2
7	×55×1CM1	×55×1CM1	—	—
8	×55×1CM2	×55×1CM2	—	—
9	×55×1CM3	×55×1CM3	—	—
10	×55M211CM4V	—	—	ER55-B2-MnV
11	×55M211CM4	—	—	ER55-B2-Mn
12	×52×1CML	×52×1CML	ER49S-B2L	ER49-B2L
13	×52×1CML1	×52×1CML1	—	—
14	×55×1CMT	×55×1CMT	—	—
15	×55×1CMT1	×55×1CMT1	—	—
16	×52×2CMWV	×52×2CMWV	—	—
17	×57×2CMWV-Ni	×57×2CMWV-Ni	—	—
18	×62×2C1M	×62×2C1M	ER62S-B3	ER62-B3
19	×62×2C1M1	×62×2C1M1	—	—
20	×62×2C1M2	×62×2C1M2	—	—
21	×62×2C1M3	×62×2C1M3	—	—
22	×55×2C1ML	×55×2C1ML	ER55S-B3L	ER55-B3L
23	×55×2C1ML1	×55×2C1ML1	—	—
24	×55×2C1MV	×55×2C1MV	—	—
25	×55×2C1MV1	×55×2C1MV1	—	—
26	×62×2C1MT	×62×2C1MT	—	—

表 C.1 (续)

序号	本标准	ISO 21952:2012 (B 系列)	ANSI/AWS A5.28M:2005(R2015)	GB/T 8110—2008
27	×62×2C1MT1	×62×2C1MT1	—	—
28	×62×3C1M	×62×3C1M	—	—
29	×62×3C1MV	×62×3C1MV	—	—
30	×62×3C1MV1	×62×3C1MV1	—	—
31	×55×5CM	×55×5CM	ER55S-B6	ER55-B6
32	×55×9C1M	×55×9C1M	ER55S-B8	ER55-B8
33	×62M229C1MV	×62M229C1MV	ER62S-B9	ER62-B9
34	×62×9C1MV1	×62×9C1MV1	—	—
35	×62×9C1MV2	×62×9C1MV2	—	—
36	×78×10CMV	×78×10CMV	—	—
37	×62×10CMWV-Co	×62×10CMWV-Co	—	—
38	×62×10CMWV-Co1	×62×10CMWV-Co1	—	—
39	×69×10CMWV-Cu	×69×10CMWV-Cu	—	—

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
气体保护电弧焊用热强钢实心焊丝
GB/T 39279—2020

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238
读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1.25 字数 30 千字
2020年11月第一版 2020年11月第一次印刷

*

书号: 155066·1-65828 定价 21.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



GB/T 39279-2020